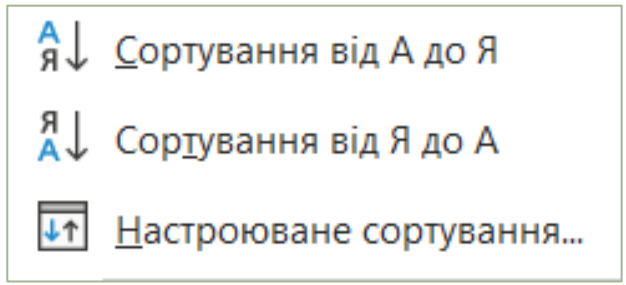
# Сортування елементів

# Сортування. Проблеми сортування

Метод **sort()**




Проблема 1.

**Українські** букви

абетка

стіл

торт

**є**мність

**і**грашка

**ї**жак

Проблема 2.

Сортування **чисел**

1

101

15

200

24

49

```
a.sort((x,y) => x-y)      або      a.sort((x,y) => y-x)
```

# Різні методи

```
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  for (let j = 0; j < a.length - 1; j++) {
    if (a[j] > a[j + 1]) {
      let x = a[j];
      a[j] = a[j + 1];
      a[j + 1] = x;
    }
  }
}
```

швидкий (є кілька),

**бульбашкою**,

вставкою,

**вибором**

```
for (let i = 0; i < a.length - 1; i++) {
  let minIndex = i;

  for (let j = i + 1; j < a.length; j++) {
    if (a[j] < a[minIndex]) {
      minIndex = j;
    }
    let x = a[i];
    a[i] = a[minIndex];
    a[minIndex] = x;
  }
}
```

# Бінарний пошук

дуже швидкий пошук,

але масив повинен бути **відсортований**

```
let left = 0;
let right = a.length - 1;
while (left <= right) {
  let mid = Math.floor((left + right) / 2);
  if (a[mid] === target) {
    return mid;
  }
  if (a[mid] < target) {
    left = mid + 1;
  } else {
    right = mid - 1;
  }
}
```

Шукаємо **60**

| крок1 | крок2 | крок3 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 13 | 13 | |
| 23 | 23 | |
| 45 | 45 | 45 |
| 56 | 56 | 56 |
| 100 | 100 | 100 |
| 121 | | |
| 132 | | |
| 133 | | |
| 154 | | |
| 234 | | |
| 4566 | | |
| 31223 | | |

# Складність великих алгоритмів

**Часова складність**

показує, як змінюється час виконання залежно від обсягу даних (**n**).

Позначається буквою **O.**

| | |
|---|---|
| Звичайний пошук – O(n) | – 1000 чисел – 1000 дій |
| Бінарний пошук – O(***log*** n) | – 1000 чисел – 10 дій |
| Сортування вибором, бульбашкою – $O(n^2)$ | – 1000 чисел – 1 000 000 дій |
| Швидке сортування – O(n****log*** n) | – 1000 чисел – 10 000 дій |

# Домашнє завдання

1.**Розв’яжіть задачу.** Знайдіть в Інтернеті і запрограмуйте сортування масиву методом **вставки**.

2. Знайдіть інформацію про **швидкий** метод сортування. Він один чи їх є декілька?

Див. приклади розв’язаних задач 59-61:
https://infobooks.github.io/js.html?59

Здати

